EXAMEN - UNIDAD 2

Cambia el workspace de Eclipse a uno nuevo: ***File*** → ***Switch Workspace***. Selecciona una **nueva carpeta** donde realizar el examen.

Realiza el **ejercicio** en un **único proyecto y en un único paquete**. Pon un nombre apropiado al proyecto, al paquete y a la clase.

Los **nombres** del **proyecto**, **paquete, clases, variables y constantes** deben seguir la nomenclatura **Camel**.

Debe **comprobarse** que los **datos de entrada del usuario son correctos**, estableciendo el control necesario en cada caso.

Para la **entrega**, **exporta el proyecto en un comprimido** y sube el archivo comprimido: ***Botón derecho sobre el proyecto → Export… → General → Archive File → Browse… → Seleccionar carpeta e introducir nombre del archivo.***

RA3	
Criterio	**Ejercicio**
Uso adecuado de estructuras de selección	**1**
Uso adecuado de estructuras de repetición	**1,5**
Uso apropiado de las distintas estructuras de control cuando éstas se mezclan	**1,5**
Control de excepciones.	**2**
Creación de aserciones	**1**
Orden y uso adecuado de las instrucciones	**1**
Se ha comentado y documentado el código.	**2**
Total RA3	**10**

Las **Siete y Media** es un juego de naipes que consiste en ir pidiendo cartas hasta alcanzar **7 puntos y medio**, **sin pasarse**. Recuerda que la **baraja española** consta de **cuatro palos** (oros, copas, espadas y bastos), cada uno de los cuales contiene **diez cartas** (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sota, caballo y rey).

En el juego de las Siete y Media, cada **carta** conserva **su valor numérico**, **excepto** las **figuras** (sota, caballo y rey), que valen **medio punto** cada una. Así, por ejemplo, si nos sale un cinco y luego una sota, tenemos cinco puntos y medio.

El juego lo **gana** quien **se acerca más a siete y media sin pasarse**.

Escribe una versión simplificada de las siete y media para **dos jugadores**. Su funcionamiento debe ser el siguiente:

1. El juego empieza por el **jugador 1**. El ordenador le pregunta si desea pedir una carta:
    a. Si la respuesta es **"S"**, el ordenador elige una carta al azar (las cartas pueden repetirse en elecciones sucesivas) y muestra la puntuación total acumulada hasta ahora por el jugador.
    b. Si la respuesta es "**N**", el turno pasa al jugador 2.

   c. Si la respuesta no es ni “S” ni “N” se debe mostrar un mensaje indicando los valores correctos y volver a preguntar la respuesta.

   Estos pasos se **repiten** hasta que el jugador responda “**N**” o hasta que, tras sacar una carta, **se pase de 7 puntos y medio**. En tal caso, pierde su turno y empieza el del jugador 2.

2. El juego continúa por el **jugador 2**. El ordenador le pregunta si desea pedir una carta:
   a. Si la respuesta es "**S**", el ordenador elige una carta al azar y muestra la puntuación total acumulada hasta ahora por el jugador.
   b. Si la respuesta es "**N**", el juego termina.
   c. Si la respuesta no es ni “S” ni “N” se debe mostrar un mensaje indicando los valores correctos y volver a preguntar la respuesta.

   Estos pasos se **repiten** hasta que el jugador responda “**N**” o hasta que, tras sacar una carta, **se pase de 7 puntos y medio**. En tal caso, pierde su turno y el juego termina.

3. Por último, se **compara la puntuación obtenida** por cada jugador y se proclama el **vencedor**. **Gana** el que **más se acerque a 7 puntos y medio sin pasarse**. También es posible que ocurra un **empate**.

Ejemplo de ejecución del juego:

```
Bienvenidos al juego de las Siete y Media

Es el turno del JUGADOR 1
¿Quieres sacar una carta (s/n)?  s
Tu carta es: 6 de copas
Tienes 6 puntos
¿Quieres sacar otra carta (s/n)? s
Tu carta es: rey de oros
Tienes 6.5 puntos
¿Quieres sacar otra carta (s/n) ? n

Es el turno del JUGADOR 2
¿Quieres sacar una carta (s/n)?  s
Tu carta es: 2 de espadas
Tienes 2 puntos
¿Quieres sacar otra carta (s/n)? s
Tu carta es: 6 de bastos
Tienes 8 puntos
¡Te has pasado!

El JUGADOR 1 tiene 6.5 puntos y el JUGADOR 2 tiene 8 puntos
Enhorabuena, JUGADOR 1, has ganado la partida
```